

Fonctions de deux variables

1	Généralités	2
1.1	Topologie de $\mathbb{R}^2$	2
1.2	Fonctions de deux variables	3
1.3	Graphe	4
1.4	Lignes de niveau	4
2	Continuité	6
2.1	Définition	6
2.2	Opérations sur les fonctions continues . .	6
3	Dérivées partielles	8
3.1	Dérivées partielles, gradient	8
3.2	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	10
3.3	Développement limité d'ordre 1	11
3.4	Dérivée selon un vecteur	13
3.5	Dérivée d'une composée	15
4	Extrema d'une fonction de deux variables	17
4.1	Extrema locaux, extrema globaux	17
4.2	Condition nécessaire	18

Compétences attendues.

- ✓ Justifier qu'une fonction de deux variables est continue ou de classe $\mathcal{C}^1$.
- ✓ Calculer les dérivées partielles ou le gradient d'une fonction de deux variables.
- ✓ Calculer la dérivée d'une composée, utiliser la règle de la chaîne.
- ✓ Déterminer les points critiques d'une fonction pour obtenir ses extrema.

1 Généralités

1.1 Topologie de $\mathbb{R}^2$

Dans tout le chapitre, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^2$ et $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2, \quad \langle (x, y), (x', y') \rangle = xx' + yy' \quad \text{et} \quad \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

En particulier, si $a = (x_1, y_1)$ et $b = (x_2, y_2)$ sont deux points de $\mathbb{R}^2$,

$$\|b - a\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

représente la distance entre a et b .

Définition.

Soient a un point de $\mathbb{R}^2$ et $r > 0$.

On appelle *boule ouverte* de centre a et de rayon r , et on note $\mathcal{B}(a, r)$, la partie de $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$\mathcal{B}(a, r) = \{b \in \mathbb{R}^2 \mid \|b - a\| < r\}.$$

En d'autres termes, $\mathcal{B}(a, r)$ est l'ensemble des points de $\mathbb{R}^2$ à une distance strictement inférieure à r de a .

Définition.

Une partie $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$ est un *ouvert* si :

$$\forall a \in \mathcal{O}, \exists r \in \mathbb{R}_+^*, \quad \mathcal{B}(a, r) \subset \mathcal{O}.$$

Soit encore :

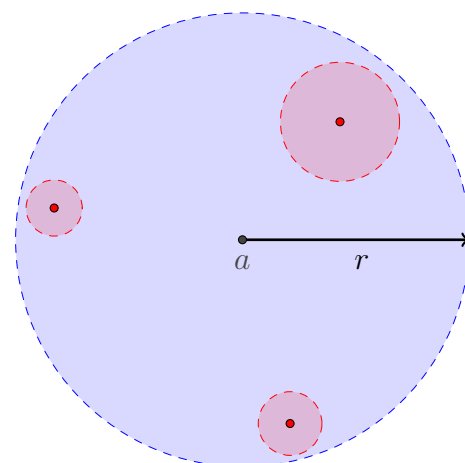
$$\forall a \in \mathcal{O}, \exists r > 0, \forall x \in \mathbb{R}^2, \quad \|x - a\| < r \Rightarrow x \in \mathcal{O}.$$

Ainsi, $\mathcal{O}$ est ouverte si pour tout $a \in \mathcal{O}$, les points « suffisamment proches » de a sont aussi dans $\mathcal{O}$.

Remarque. Intuitivement, une partie ouverte est une partie qui ne contient pas sa frontière (notion qui sera définie l'an prochain).

Exemples.

- $\emptyset$ et $\mathbb{R}^2$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$.
- On vérifie graphiquement qu'une boule ouverte $\mathcal{B}(a, r)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
- Un ensemble de la forme $]a, b[\times]c, d[$ (avec $a, b, c, d \in \overline{\mathbb{R}}$) est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.



Propriété 1 (Opérations sur les ouverts)

- (1) Si $(\mathcal{O}_i)_{i \in I}$ est une famille d'ouverts de $\mathbb{R}^2$ (indexée par un ensemble I potentiellement infini), alors $\bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
- (2) Si $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_n$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$ (en nombre fini), alors $\bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Preuve.

- (1) Soit $x \in \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$, et soit $i_0 \in I$ tel que $x \in \mathcal{O}_{i_0}$. Il existe $r > 0$ tel que $\mathcal{B}(x, r) \subset \mathcal{O}_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$.
- (2) Soit $x \in \bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, il existe $r_i > 0$ tel que $\mathcal{B}(x, r_i) \subset \mathcal{O}_i$. En particulier, si on note $r = \min_{1 \leq i \leq n} r_i$, alors pour tout $i = 1, \dots, n$, $\mathcal{B}(x, r) \subset \mathcal{O}_i$. Et donc $\mathcal{B}(x, r) \subset \bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$.

□

1.2 Fonctions de deux variables**Définition.**

On appelle *fonction numérique de deux variables* toute fonction f définie sur une partie Ω de $\mathbb{R}^2$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$f : (x, y) \in \Omega \longmapsto f(x, y) \in \mathbb{R}.$$

Exemples.

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^3 - 4xy^2$.
- $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2) + 2e^x$.
- $h : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $h(x, y) = \frac{xy}{x - y}$ sur le domaine $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y\}$.

Définition.

On appelle *fonction polynomiale* toute fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ combinaison linéaire de fonctions de la forme $(x, y) \mapsto x^i y^j$ où i et j sont des entiers naturels.

Parmi les fonctions polynomiales, on appelle :

- *fonctions coordonnées* les fonctions $p_1 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x$ et $p_2 : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto y$;
- *fonction affine* toute fonction de la forme :

$$f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto ax + by + c$$

où $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Exemple. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^3 - 4xy^2$ est une fonction polynomiale.

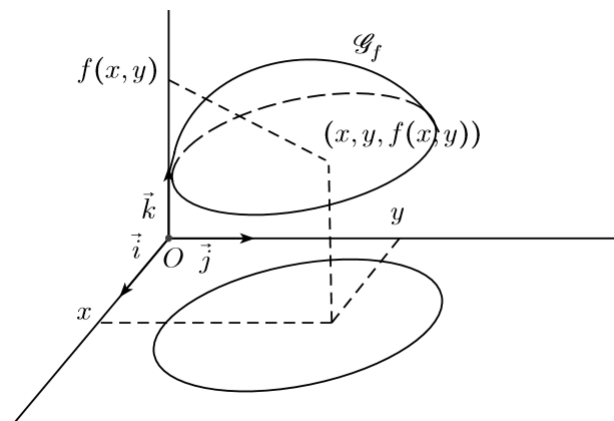
1.3 Graphe

Définition.

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

On appelle *graphe* de f le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ défini par :

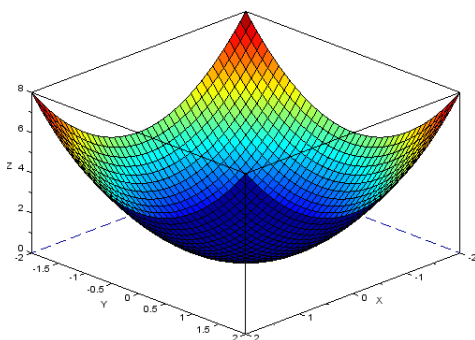
$$\mathcal{G}_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in \Omega \text{ et } z = f(x, y)\}.$$



Représentation graphique. Le graphe de f est une surface qu'on représentera dans l'espace $\mathbb{R}^3$.

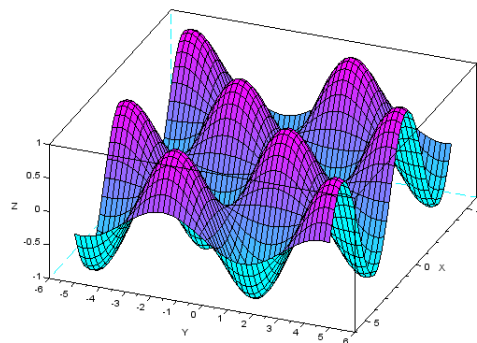
Exemples.

- Le graphe de $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 + y^2$ est :



Paraboloïde elliptique.

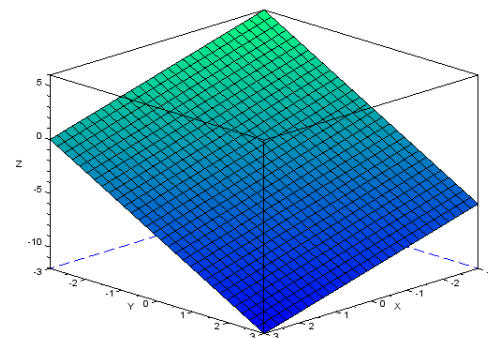
- Le graphe de $g : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \sin(x) \sin(y)$ est :



- Si on considère une partie de la surface du globe, et qu'on la suppose plate, alors tout point de la surface est représenté par deux coordonnées x et y (qui sont la latitude et la longitude). Si on note $h(x, y)$ l'altitude en ce point, le graphe de la fonction h représente la surface de la Terre.

Cas particulier : graphe d'une fonction affine.

Soit $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto ax + by + c$ une fonction affine. Le graphe de f est le plan affine de $\mathbb{R}^3$ d'équation $z = ax + by + c$.



1.4 Lignes de niveau

Définition.

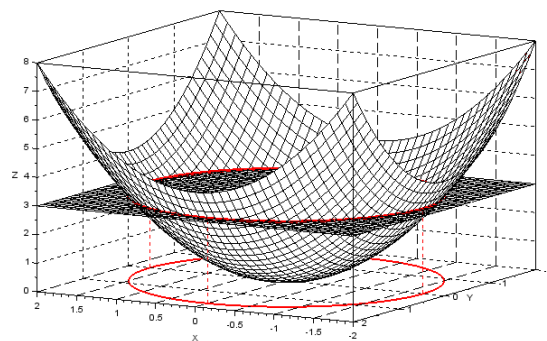
Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie Ω de $\mathbb{R}^2$.

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on appelle *ligne de niveau* λ de f l'ensemble :

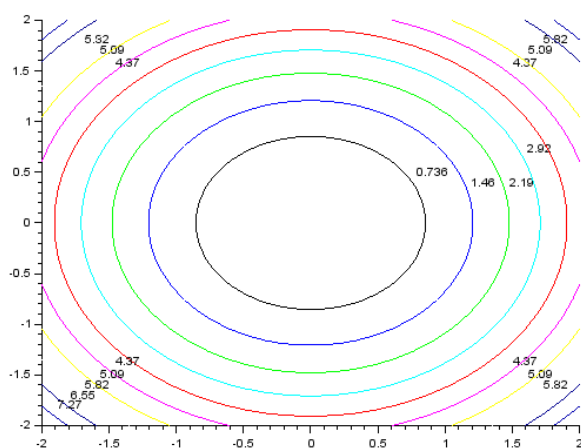
$$\mathcal{C}_\lambda(f) = f^{-1}(\{\lambda\}) = \{(x, y) \in \Omega \mid f(x, y) = \lambda\}.$$

Remarques.

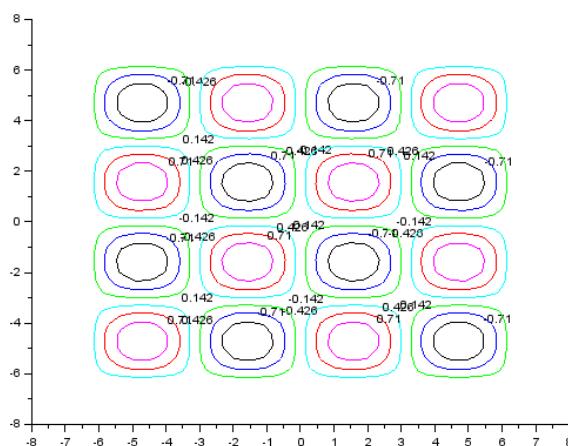
- La ligne de niveau $\mathcal{C}_\lambda(f)$ s'obtient en faisant l'intersection du graphe de f avec le plan horizontal d'équation $z = \lambda$.
- L'indication d'un nombre suffisant de lignes de niveau permet d'avoir une représentation assez fidèle du graphe de la fonction.



Ligne de niveau $\lambda = 3$ de $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.

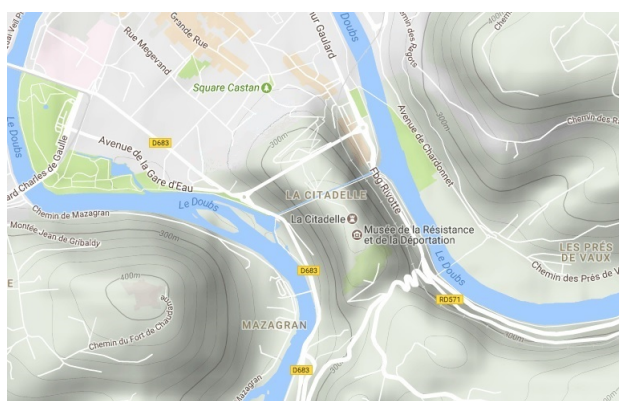


Des lignes de niveau de $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.



Des lignes de niveau de $g : (x, y) \mapsto \sin(x)\sin(y)$.

Exemple. Si f est la fonction qui à la longitude et la latitude associe l'altitude, alors les lignes de niveau représentent les points qui sont à la même altitude : si on se promène sur une ligne de niveau, on ne monte ni ne descend. Ce sont ces lignes qui sont représentées sur les cartes topographiques.



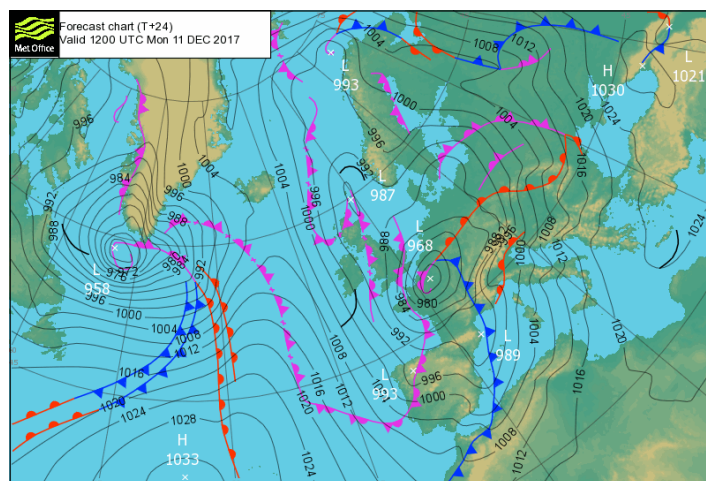
Carte topographique de la citadelle de Besançon.



Vue satellite 3D de la citadelle.

Exemple. Si f est la fonction qui à la longitude et à la latitude associe la pression (au niveau de la mer), alors les lignes de niveau relient des points d'égale pression. Ces lignes sont appelées en météorologie des *courbes isobares*.

Un ensemble d'isobares incurvées entourant une zone de basse (resp. haute) pression indique une dépression (resp. anticyclone), repéré par un L (resp. H) sur la carte de surface. La vitesse du vent est fonction de l'écartement des isobares : plus les isobares sont serrées, plus la pression varie rapidement, plus le vent souffle fort. Pour apprendre à lire une carte de pression atmosphérique, on pourra consulter ce [lien](#).



Carte de surface.

2 Continuité

2.1 Définition

Définition.

Soient Ω une partie de $\mathbb{R}^2$, et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

- On dit que f est *continue en un point* $a \in \Omega$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \Omega, \|x - a\| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

- On dit que f est *continue* sur Ω lorsque f est continue en tout point de Ω .

Exemples.

- Une fonction constante est continue sur son ensemble de définition.
- La fonction coordonnée $p_1 : (x, y) \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}^2$. En effet, considérons $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ et $\varepsilon > 0$. Posons $\eta = \varepsilon$. Pour tout $(x, y) \in \mathcal{B}(a, \varepsilon)$:

$$|a_1 - x| < \|a - (x, y)\| < \varepsilon, \text{ soit encore } |p_1((x, y)) - p_1(a)| < \varepsilon.$$

Ainsi, p_1 est continue en a , et donc sur $\mathbb{R}^2$. On montrerait de même que $p_2 : (x, y) \mapsto y$ est continue.

2.2 Opérations sur les fonctions continues

Propriété 2 (Opérations sur les fonctions continues)

Soient f et g sont deux fonctions continues sur une partie Ω de $\mathbb{R}^2$. Alors :

- les fonctions λf (avec $\lambda \in \mathbb{R}$), $f + g$ et $f \times g$ sont continues sur Ω ;
- si g ne s'annule pas sur Ω , les fonctions $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur Ω ;
- si $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur une partie I de $\mathbb{R}$ et que f est à valeurs dans I , alors $\varphi \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur A .

Preuve. Laissée en exercice, on procède de manière analogue au cas des fonctions d'une variable réelle. $\square$

Corollaire 3 (Continuité des fonctions polynomiales)

Les fonctions polynomiales de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

Preuve. Une fonction polynomiale est une combinaison linéaire de produits des fonctions continues $p_1 : (x, y) \mapsto x$ et $p_2 : (x, y) \mapsto y$. Elle est donc elle-même continue. $\square$

Exercice 1. Montrer la continuité des fonctions suivantes :

- $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \max(x, y)$;
- $N : x \in \mathbb{R}^2 \mapsto \|x\|$.

- Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y)$ se récrit :

$$f(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2}.$$

Les fonctions $(x, y) \mapsto x + y$ et $(x, y) \mapsto x - y$ sont polynomiales, donc continues sur $\mathbb{R}^2$. La fonction valeur absolue étant continue sur $\mathbb{R}$, f est continue sur $\mathbb{R}^2$ en tant que composée et combinaison linéaire de fonctions continues.

- Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$N(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La fonction $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}^2$, à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et la fonction racine carrée est continue sur $\mathbb{R}_+$. Par composition, N est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Propriété 4 (Image réciproque d'un intervalle ouvert par une fonction continue)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$:

- $f^{-1}(]-\infty, a[)$ et $f^{-1}(]a, +\infty[)$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$;
- $f^{-1}(]a, b[)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Preuve.

- Soit $a \in \mathbb{R}$, et soit $x \in f^{-1}(]-\infty, a[)$, c'est-à-dire tel que $f(x) < a$. Posons $\varepsilon = a - f(x) > 0$. Par continuité de f , il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $y \in \mathbb{R}^2$:

$$\|x - y\| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

En particulier, pour $y \in \mathcal{B}(x, \eta)$, $f(y) < \varepsilon + f(x) = a$. Ceci signifie donc que $\mathcal{B}(x, \eta) \subset f^{-1}(]-\infty, a[)$, et donc $f^{-1}(]-\infty, a[)$ est ouvert. Le même raisonnement prouve que $f^{-1}(]a, +\infty[)$ est ouvert.

- $f^{-1}(]a, b[) = f^{-1}(]-\infty, b[\cap]a, +\infty[) = f^{-1}(]-\infty, b[) \cap f^{-1}(]a, +\infty[)$ est ouvert car intersection de deux ouverts.

$\square$

Exercice 2. Montrer que les ensembles suivants sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$:

- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 < 3\}$;
- $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y \neq 0\}$;
- $C = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

• A est ouvert en tant qu'image réciproque de $] -\infty, 3[$ par la fonction $(x, y) \mapsto x^2 + 2y^2$ qui est bien continue car polynomiale.

• La partie B se récrit sous la forme :

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y > 0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y < 0\} = f^{-1}(\mathbb{R}_+^*) \cup f^{-1}(\mathbb{R}_-^*)$$

où $f : (x, y) \mapsto x - y$ est continue car polynomiale. Cet ensemble est donc ouvert car union de deux ouverts.

• C est ouvert car image réciproque de $]0, +\infty[$ par N .

3 Dérivées partielles

Dans toute la suite, $\mathcal{O}$ désigne un **ouvert** de $\mathbb{R}^2$.

3.1 Dérivées partielles, gradient

Définition.

Soit $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a = (a_1, a_2) \in \mathcal{O}$.

Puisque $\mathcal{O}$ est un ouvert, il existe $r > 0$ tel que $\mathcal{B}(a, r) \subset \mathcal{O}$. On définit alors :

- la *première fonction partielle* de f en a par :

$$f_{a,1} : \begin{cases}]a_1 - r, a_1 + r[& \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto f(x, a_2) \end{cases} ,$$

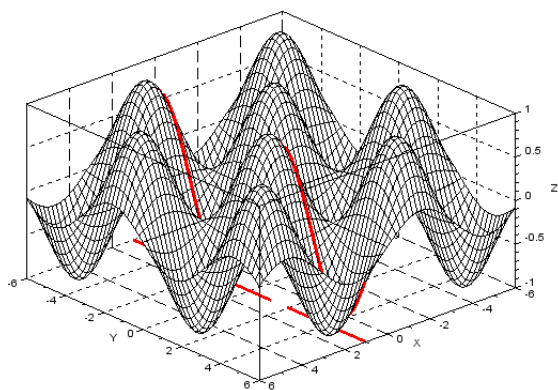
- la *seconde fonction partielle* de f en a par :

$$f_{a,2} : \begin{cases}]a_2 - r, a_2 + r[& \rightarrow \mathbb{R} \\ y & \mapsto f(a_1, y) \end{cases} .$$

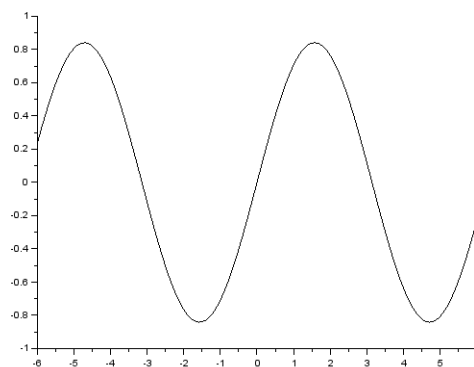
Remarques.

- Si f est continue en a , alors $f_{a,1}$ est continue en a_1 et $f_{a,2}$ est continue en a_2 .
- L'ensemble de définition des fonctions partielles n'est pas clairement défini puisqu'il n'y a pas unicité du r de l'énoncé. Mais ce n'est pas grave, seul leur comportement en a_1 ou a_2 va nous intéresser dans la suite, l'essentiel est donc qu'elles soient définies sur un voisinage de a_1 ou a_2 .

Remarque. Si $a = (a_1, a_2)$, la courbe de la deuxième fonction partielle $f_{a,2} : y \mapsto f(a_1, y)$ s'obtient en faisant l'intersection du graphe $\mathcal{G}_f$ de f avec le plan d'équation $x = a_1$. Représentons $f_{a,2}$ dans le cas où $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \sin(x) \sin(y)$ et $a = (1, -\pi)$.



Intersection de $\mathcal{G}_f$ et du plan d'équation $x = 1$.



Grphe de $f_{a,2} : y \mapsto \sin(1) \sin(y)$.

Définition.

Soient $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a = (a_1, a_2) \in \mathcal{O}$.

- On dit que f admet une *première dérivée partielle* en a si $f_{a,1}$ est dérivable en a_1 , c'est-à-dire si :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1 + h, a_2) - f(a_1, a_2)}{h}$$

existe et est finie. Lorsque c'est le cas, on note $\frac{\partial f}{\partial x}(a)$ cette limite.

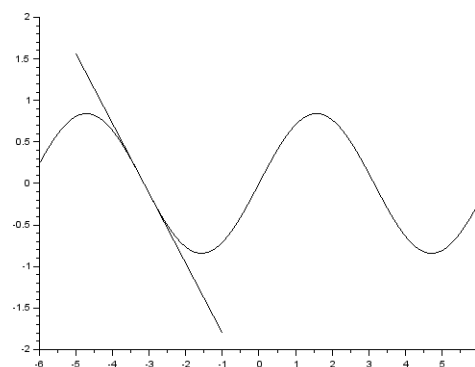
- De même, on définit la *seconde dérivée partielle* de f en a , et on note $\frac{\partial f}{\partial y}(a)$, comme étant la dérivée de $f_{a,2}$ en a_2 , si elle existe, c'est-à-dire :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Exemple. Reprenons $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \sin(x) \sin(y)$ et $a = (1, -\pi)$. Alors :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(1, -\pi) = \sin(1) \cos(-\pi) = -\sin(1)$$

est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de $f_{a,2}$ en $-\pi$.



Tangente en $-\pi$ à la courbe de $f_{a,2}$.

 **Méthode.** Comment calculer les dérivées partielles d'une fonction ?

En pratique, pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$, on considère la variable y comme une constante et on dérive f par rapport à x à l'aide des règles de dérivation usuelles. De même pour le calcul $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

Exercice 3. Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes :

- $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto xy + 2x^3 + 3y^2$;
- $g : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto xe^{x^2+y^2}$.

C'est un simple calcul :

- pour f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y + 6x^2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x + 6y,$$

- pour g :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = e^{x^2+y^2} + 2xe^{x^2+y^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 2xye^{x^2+y^2}.$$

Définition.

Soit $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $a \in \mathcal{O}$ tel que f possède des dérivées partielles en a .

On appelle *gradient de f en a* , et on note $\nabla f(a)$, le vecteur de $\mathbb{R}^2$ défini par :

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a), \frac{\partial f}{\partial y}(a) \right).$$

3.2 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Définition.

On dit que f est de *classe $\mathcal{C}^1$* sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$ si :

- f admet des dérivées partielles par rapport à x et à y en tout point de $\mathcal{O}$;
- ses dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x} : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y} : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \quad \text{et} \quad (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

sont continues sur $\mathcal{O}$.

On note alors $\mathcal{C}^1(\mathcal{O}, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$.

Propriété 5 (Classe $\mathcal{C}^1$ des fonctions polynomiales)

Les fonctions polynomiales de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Preuve. Soit f une fonction polynomiale sur $\mathbb{R}^2$. Pour tout $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, les fonctions partielles $f_{a,1}$ et $f_{a,2}$ en a sont également polynomiales, donc dérivables. Ainsi, f admet des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$. De plus, $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont encore des fonctions polynomiales car obtenues par dérivation de fonctions polynomiales. Elles sont donc toutes deux continues sur $\mathbb{R}^2$. Ainsi, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. $\square$

Propriété 6 (Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$)

Soient f et g sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$. Alors :

- les fonctions λf (avec $\lambda \in \mathbb{R}$), $f + g$ et $f \times g$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$;
- si g ne s'annule pas sur $\mathcal{O}$, les fonctions $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$;
- si $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et que f est à valeurs dans I , alors $\varphi \circ f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$.

Exercice 4. La fonction $N : (x, y) \mapsto \|(x, y)\|$ est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?

Nous avons déjà établi que N est continue sur $\mathbb{R}^2$. Elle est également de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $\mathcal{O} = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ en tant que composée de $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ polynomiale donc $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, et de $t \mapsto \sqrt{t}$ qui est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Et pour tout $(x, y) \in \mathcal{O}$:

$$\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{et} \quad \frac{\partial N}{\partial y}(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

En revanche, N ne possède pas de dérivées partielles en $(0, 0)$, par exemple car $x \mapsto N(x, 0) = \sqrt{x^2} = |x|$ n'y est pas dérivable.

3.3 Développement limité d'ordre 1

Rappel. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. D'après la formule de Taylor-Young, elle admet un développement limité d'ordre 1 en tout réel a :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + o((x - a))$$

qui se récrit, en posant $h = x - a$:

$$f(a + h) = f(a) + f'(a)h + h \cdot \varepsilon(h) \quad \text{avec} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0.$$

On peut approcher la fonction f au voisinage de a par la fonction affine $x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a)$, dont la courbe n'est autre que la tangente à la courbe représentative de f en a .

On généralise ici ces résultats aux fonctions de deux variables.

Théorème 7 (*Formule de Taylor* (1685 - 1731) *d'ordre 1*)

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$, et $a \in \mathcal{O}$. Notons $r > 0$ tel que $\mathcal{B}(a, r) \subset \mathcal{O}$.

Il existe une fonction $\varepsilon : \mathcal{B}(a, r) \rightarrow \mathbb{R}$ continue en $(0, 0)$ et vérifiant $\varepsilon(0, 0) = 0$ telle que pour tout $h = (h_1, h_2) \in \mathcal{B}(0_{\mathbb{R}^2}, r)$:

$$\begin{aligned} f(a+h) &= \underbrace{f(a) + \langle \nabla(f)(a), h \rangle}_{\text{partie principale du DL}} + \underbrace{\|h\| \cdot \varepsilon(h)}_{\text{reste du DL}} \\ &= f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a)h_2 + \|h\| \cdot \varepsilon(h). \end{aligned}$$

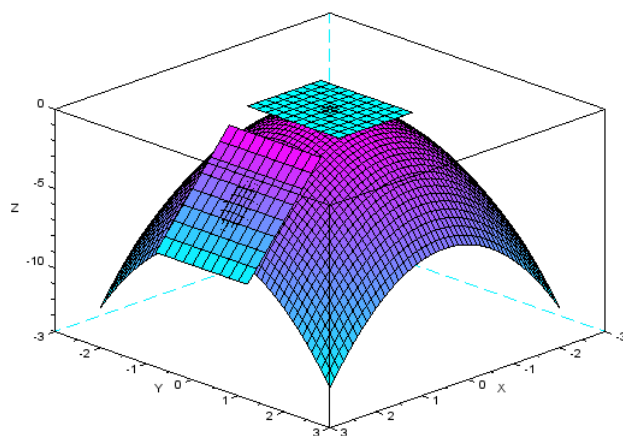
Remarque. Pour (x, y) « proche » de a , en notant $h = (x, y) - (a_1, a_2)$, alors :

$$f(x, y) \simeq f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)(x - a_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)(y - a_2).$$

Au voisinage de a , le graphe de f « ressemble » donc à l'ensemble des points (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tels que :

$$z = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)(x - a_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(a)(y - a_2).$$

Il s'agit de l'équation d'un plan de l'espace, appelé le *plan tangent au graphe de f en a* .



Deux plans tangents.

Corollaire 8

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{O}$, alors f est continue sur $\mathcal{O}$.

Preuve. Soient $a \in \mathcal{O}$, et $\varepsilon : \mathcal{B}(0_{\mathbb{R}^2}, r) \rightarrow \mathbb{R}$ définie comme ci-dessus.

Soit $\varepsilon_0 > 0$. Puisque $h \mapsto \|h\| \cdot \varepsilon(h)$ est continue en $(0, 0)$ en tant que produit de fonctions qui le sont, il existe $\eta_1 > 0$ tel que :

$$\|h\| < \eta_1 \Rightarrow \|h\| \cdot \varepsilon(h) < \varepsilon_0.$$

De plus, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\langle \nabla f(a), h \rangle| \leq \|\nabla f(a)\| \cdot \|h\|,$$

si bien que pour $\|h\| \leq \frac{\varepsilon_0}{1 + \|\nabla f(a)\|}$, on obtient $|\langle \nabla f(a), h \rangle| \leq \varepsilon_0$.

Notons alors $\eta = \min\left(\eta_1, \frac{\varepsilon_0}{1 + \|\nabla f(a)\|}\right)$. Pour $x \in \mathcal{B}(a, \eta)$, si on pose $h = x - a$, alors $\|h\| < \eta$, de sorte que :

$$|f(x) - f(a)| = |f(a+h) - f(a)| \leq |\langle \nabla f(a), h \rangle| + \|h\| \varepsilon(h) \leq 2\varepsilon_0.$$

D'où la continuité de f en a . □



Mise en garde.

La réciproque est fautive : la fonction norme $x \in \mathbb{R}^2 \mapsto \|x\|$ par exemple est continue sur $\mathbb{R}^2$, mais pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

3.4 Dérivée selon un vecteur

Propriété 9 (Dérivée selon un vecteur)

Soit $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$.

Soient $a \in \mathcal{O}$ et $u = (u_1, u_2)$ un vecteur non nul de $\mathbb{R}^2$. Considérons $r > 0$ tel que $\mathcal{B}(a, r) \subset \mathcal{O}$.

La fonction $g : t \mapsto f(a + tu)$ est définie sur $\left] -\frac{r}{\|u\|}, \frac{r}{\|u\|} \right[$, elle est de classe $\mathcal{C}^1$ sur cet intervalle, de dérivée :

$$g' : t \mapsto \langle \nabla f(a + tu), u \rangle.$$

En particulier :

$$g'(0) = \langle \nabla f(a), u \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(a)u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a)u_2.$$

La quantité $\langle \nabla f(a), u \rangle$ est appelée *dérivée de f en a selon le vecteur u* .

Preuve. Notons I l'intervalle $\left] -\frac{r}{\|u\|}, \frac{r}{\|u\|} \right[$. Pour tout $t \in I$:

$$\|(a + tu) - a\| = \|tu\| = |t| \cdot \|u\| < \frac{r}{\|u\|} \cdot \|u\| = r.$$

Par conséquent, $a + tu$ appartient à $\mathcal{B}(a, r)$, et donc à $\mathcal{O}$. Ainsi $f(a + tu) = g(t)$ est bien définie.

Fixons t dans l'intervalle I . Pour tout $s \in \mathbb{R}$ non nul et « suffisamment petit » (pour que les quantités en jeu soient bien définies) :

$$\frac{g(t + s) - g(t)}{s} = \frac{f(a + (t + s)u) - f(a + tu)}{s} = \frac{f((a + tu) + su) - f(a + tu)}{s}.$$

Pour déterminer la limite lorsque s tend vers 0 de ce taux d'accroissement, on écrit le développement limité de f au point $a + tu$ (qui existe car f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$) : il existe une fonction ε définie au voisinage de $0_{\mathbb{R}^2}$, continue en $0_{\mathbb{R}^2}$ et nulle en ce point, et telle que pour tout $h \in \mathbb{R}^2$:

$$f((a + tu) + h) = f(a + tu) + \langle \nabla f(a + tu), h \rangle + \|h\| \cdot \varepsilon(h)$$

En prenant $h = su$, on obtient :

$$f((a + tu) + su) = f(a + tu) + \langle \nabla f(a + tu), su \rangle + \|su\| \cdot \varepsilon(su) = f(a + tu) + s \langle \nabla f(a + tu), u \rangle + |s| \|u\| \cdot \varepsilon(su)$$

Ainsi :

$$\frac{g(t + s) - g(t)}{s} = \frac{f(a + (t + s)u) - f(a + tu)}{s} = \langle \nabla f(a + tu), u \rangle \pm \|u\| \cdot \varepsilon(su).$$

Et puisque $\lim_{s \rightarrow 0} \|u\| \cdot \varepsilon(su)$ existe et vaut 0, g est bien dérivable en t et :

$$g'(t) = \langle \nabla f(a + tu), u \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(a + tu)u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a + tu)u_2.$$

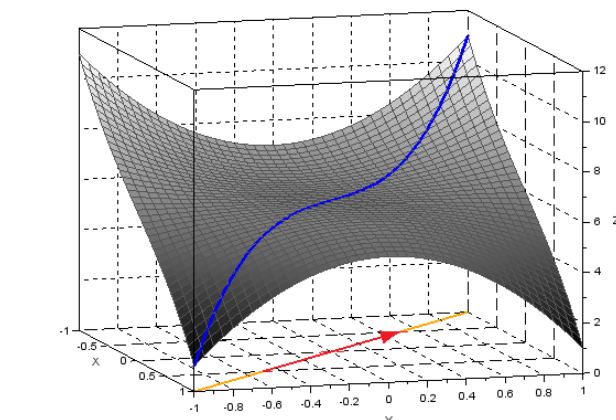
Enfin f étant $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$, toutes ses dérivées partielles sont continues. Par composition et somme, g' est donc continue sur I , et g est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur I . $\square$

Remarques.

- L'image de la fonction g est la section du graphe de f par le plan vertical contenant la droite $\mathcal{D}$ passant par a et dirigée par u .
- Lorsqu'on multiplie le vecteur u par λ , la dérivée de g est également multipliée par λ : la vitesse et le sens de parcours de la section du graphe de f varient donc selon la norme et le sens de u . Afin de se débarrasser de cette dépendance en la norme de u , on pourra considérer u unitaire.
- $g'(0) = \langle \nabla(f)(a), u \rangle$ indique la vitesse de variation de f si, partant du point a , on se déplace légèrement dans la direction u .
- Pour $u = (1, 0)$:

$$g'(0) = \langle \nabla(f)(a), u \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(a).$$

On retrouve la première dérivée partielle comme dérivée selon le premier vecteur de la base canonique. Il en est bien sûr de même pour la deuxième dérivée partielle.



En orange, la droite $\mathcal{D}$ passant par a et dirigée par le vecteur u en rouge, et en bleu la section du graphe de f par le plan vertical contenant $\mathcal{D}$.

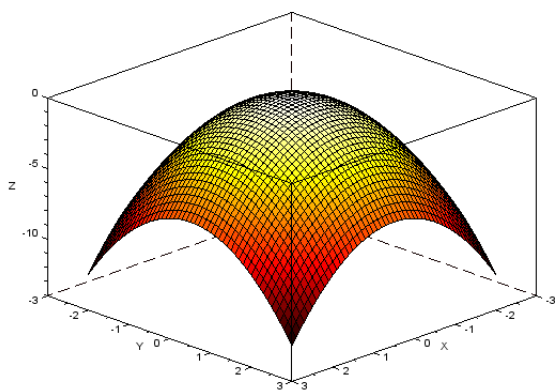
Interprétation géométrique du gradient. Supposons $\nabla(f)(a) \neq (0, 0)$ et $\|u\| = 1$. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|g'(0)| = |\langle \nabla(f)(a), u \rangle| \leq \|\nabla(f)(a)\| \cdot \|u\| = \|\nabla(f)(a)\|$$

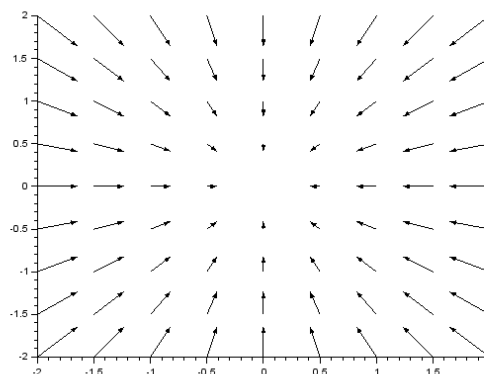
avec égalité lorsque les vecteurs $\nabla(f)(a)$ et u sont colinéaires. Ainsi, $\nabla(f)(a)$ indique la direction de « la plus grande pente » de f à partir du point a , et son sens celui de la montée.

Physiquement, si on dépose une goutte d'eau en a sur la surface représentant graphiquement f , elle va glisser selon la direction et le sens de $-\nabla(f)(a)$.

Exemple. Traçons le graphe de $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto -x^2 - y^2$ ainsi que le champs de gradients de f , c'est-à-dire le gradient de f sur un réseau de $\mathbb{R}^2$.



Graphe de la fonction f .



Champs de gradients associé à f .

On observe comme attendu que le gradient en un point indique la direction et le sens de plus grande pente croissante en ce point.

3.5 Dérivée d'une composée

Dans la section précédente, nous avons défini la dérivée d'une fonction f en un point a et selon un vecteur u en introduisant la fonction $g : t \mapsto f(a + tu)$. On généralise ici ce résultat : plutôt que de suivre la droite $\mathcal{D} = \{a + tu, t \in \mathbb{R}\}$, nous allons plus généralement parcourir une courbe paramétrée $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^2$ donnée par $t \mapsto (x(t), y(t))$, où x et y sont des fonctions définies sur un intervalle I et à valeurs réelles. On introduit alors la fonction $g : t \in I \mapsto f(x(t), y(t))$.

Lorsque t parcourt I , le point de coordonnées $(x(t), y(t))$ parcourt la courbe $\mathcal{C}$ tracée dans $\mathbb{R}^2$, et le point de coordonnées $(x(t), y(t), g(t))$ se « promène » le long d'une courbe tracée sur le graphe de f . Le résultat suivant précise la dérivée de g , c'est-à-dire la dérivée de f le long de la courbe $\mathcal{C}$.

Propriété 10 (Dérivée d'une composée)

Soit $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$.

Soient x, y deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, telles que pour tout $t \in I$, $(x(t), y(t))$ appartient à $\mathcal{O}$.

La fonction $g : t \mapsto f(x(t), y(t))$ est définie sur I , de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et pour tout $t \in I$:

$$g'(t) = \langle \nabla f(x(t), y(t)), (x'(t), y'(t)) \rangle = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))y'(t).$$

Remarque. Par la propriété précédente, la dérivée de g en t est égale à la dérivée de f en $(x(t), y(t))$ selon le vecteur $(x'(t), y'(t))$, qui est un vecteur directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ en $(x(t), y(t))$.

Remarque. Le gradient est orthogonal aux lignes de niveau.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, et $(x_0, y_0) \in \mathcal{O}$ un point sur la ligne de niveau $\mathcal{C}_\lambda(f)$ de f , satisfaisant donc $f(x_0, y_0) = \lambda$.

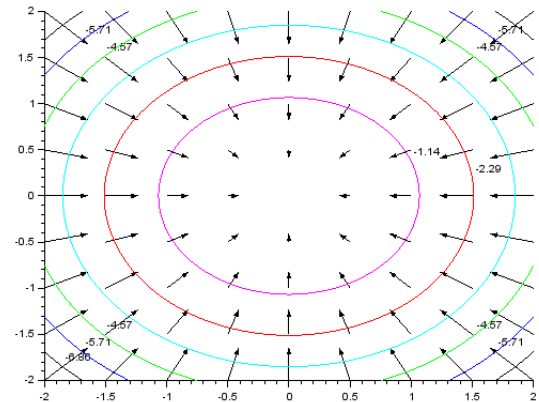
On suppose, au moins localement, disposer d'un paramétrage¹ de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathcal{C}_\lambda(f)$: on suppose qu'il existe un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ contenant 0 et deux fonctions x et y de classe $\mathcal{C}^1$ sur I telles que $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$ et pour tout $(u, v) \in \mathcal{O}$ « suffisamment proche » de (x_0, y_0) :

$$(u, v) \in \mathcal{C}_\lambda(f) \quad \Leftrightarrow \quad \exists t \in I, (u, v) = (x(t), y(t)).$$

La fonction $g : t \in I \mapsto f(x(t), y(t))$ est ici constante égale à λ . Sa dérivée en 0 est donc nulle, ce qui donne à l'aide du résultat précédent :

$$0 = \langle \nabla f(x_0, y_0), (x'(0), y'(0)) \rangle.$$

Ainsi, $\nabla f(x_0, y_0)$ est orthogonal à $(x'(0), y'(0))$, vecteur directeur de la tangente à la courbe de niveau $\mathcal{C}_\lambda(f)$ en (x_0, y_0) . Autrement dit, le gradient de f en (x_0, y_0) est orthogonal à la ligne de niveau λ .



Champs de gradients et lignes de niveau de $f : (x, y) \mapsto -x^2 - y^2$.

¹On pourrait justifier, sous certaines hypothèses, l'existence d'un tel paramétrage à l'aide du théorème des fonctions implicites, résultat cependant hors programme en CPGE.

Propriété 11 (Règle de la chaîne)

Soit $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$, et soient φ, ψ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{O}'$ de $\mathbb{R}^2$ telles que pour tout $(u, v) \in \mathcal{O}'$, $(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \in \mathcal{O}$.

La fonction $g : (u, v) \mapsto f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$ est bien définie sur $\mathcal{O}'$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}'$, et pour tout $(u, v) \in \mathcal{O}'$:

$$\frac{\partial g}{\partial x}(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \frac{\partial \varphi}{\partial x}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial x}(u, v),$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \frac{\partial \varphi}{\partial y}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(u, v), \psi(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial y}(u, v).$$

Exercice 5. Chercher toutes les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, \quad y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f(x, y). \quad (\star)$$

Nous allons procéder à un changement de variable, en passant en coordonnées polaires : tout $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ s'écrit de manière unique

$$(x, y) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta)), \text{ avec } (r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times]0, \pi[.$$

Pour $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times]0, \pi[$, posons :

$$g(r, \theta) = f(r \cos(\theta), r \sin(\theta))$$

Nous sommes dans le cadre d'application de la proposition précédente avec $\varphi(r, \theta) = r \cos(\theta)$ et $\psi(r, \theta) = r \sin(\theta)$. Ainsi, g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^* \times]0, \pi[$, et :

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) &= \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, \theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \frac{\partial \psi}{\partial r}(r, \theta) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \cos(\theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \sin(\theta) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) &= \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}(r, \theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \frac{\partial \psi}{\partial \theta}(r, \theta) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \times (-r \sin(\theta)) + \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \times (r \cos(\theta)). \end{aligned}$$

La fonction f est solution de $(\star)$ si, et seulement si, pour tout (r, θ) :

$$\frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) = -f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = -g(r, \theta). \quad (\star\star)$$

Cherchons les fonctions qui satisfont cette condition. Si g satisfait $(\star\star)$, pour tout $r \in \mathbb{R}_+^*$, $\theta \mapsto g(r, \theta)$ est solution de l'équation différentielle

$$y'(\theta) = -y(\theta).$$

Donc pour tout $r \in \mathbb{R}_+^*$, il existe $C(r)$ tel que $g(r, \theta) = C(r)e^{-\theta}$. Mais alors $C : r \mapsto e^{\frac{\pi}{2}} g\left(r, \frac{\pi}{2}\right)$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. En effet, sa dérivée est $r \mapsto e^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial g}{\partial r}\left(r, \frac{\pi}{2}\right)$ qui est continue puisque $\frac{\partial g}{\partial r}$ est continue. Et inversement, s'il existe C de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et si $g(r, \theta) = C(r)e^{-\theta}$, alors $\frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) = -C(r)e^{-\theta} = -g(r, \theta)$.

Donc les fonctions $g : \mathbb{R}_+^* \times]0, \pi[$ qui satisfont $(\star\star)$ sont les $(r, \theta) \mapsto C(r)e^{-\theta}$, avec $C \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$. Ne reste alors qu'à revenir à notre fonction f de départ, en « inversant » le changement de variable d'origine : pour $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ et $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times]0, \pi[$, $(x, y) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$ si, et seulement si :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad \theta = \operatorname{Arccos}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right).$$

Ainsi :

$$g(r, \theta) = f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \quad \Leftrightarrow \quad f(x, y) = g\left(\sqrt{x^2 + y^2}, \operatorname{Arccos}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)\right).$$

Et donc f est solution de $(\star)$ si, et seulement si, il existe $C \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ telle que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, \quad f(x, y) = C\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) e^{-\operatorname{Arccos}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)}.$$

4 Extrema d'une fonction de deux variables

4.1 Extrema locaux, extrema globaux

Définition.

Soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie Ω de $\mathbb{R}^2$, et $a \in \Omega$. On dit que :

- f admet un *minimum global* en a (resp. *maximum global* en a) lorsque :

$$\forall x \in \Omega, \quad f(x) \geq f(a) \quad (\text{resp. } f(x) \leq f(a)).$$

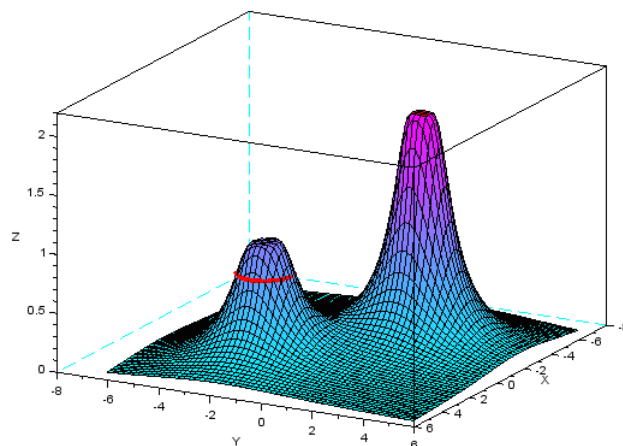
f admet un *extremum global* en a lorsque f admet un minimum ou un maximum global en a .

- f admet un *minimum local* en a (resp. *maximum local* en a) lorsqu'il existe $r > 0$ tel que :

$$\forall x \in \Omega \cap \mathcal{B}(a, r), \quad f(x) \geq f(a) \quad (\text{resp. } f(x) \leq f(a)).$$

f admet un *extremum local* en a lorsque f admet un minimum ou un maximum local en a .

Exemple. La fonction f dont le graphe est représenté ci-contre admet un maximum global en $(-2, 2)$ et un maximum local en $(2, -2)$: en effet, $f(x) \leq f(2, -2)$ pour tout $x \in \mathcal{B}((2, -2), 1)$, c'est-à-dire graphiquement pour tout $x \in \mathbb{R}^2$ à l'intérieur du disque rouge.



4.2 Condition nécessaire

Considérons $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur intervalle **ouvert** I , et $c \in I$. Nous avons démontré dans un précédent chapitre que **si** f admet un extremum en c , **alors** $f'(c) = 0$. On généralise ce résultat aux fonctions de deux variables.

Définition.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$. On appelle *point critique* de f tout point $c \in \mathcal{O}$ satisfaisant :

$$\nabla f(c) = 0_{\mathbb{R}^2} \quad \text{soit encore} \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(c) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(c) = 0 \end{cases}.$$

Théorème 12 (Condition nécessaire d'extremum local)

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un **ouvert** $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}^2$.

Si f admet un extremum local en $c \in \mathcal{O}$, **alors** c est un point critique de f .

Preuve. Supposons par exemple que f admet un maximum local en $c \in \mathcal{O}$: il existe $r > 0$ tel que

$$\forall x \in \mathcal{B}(c, r) \cap \mathcal{O}, \quad f(x) \leq f(c).$$

Quitte à diminuer r , on peut supposer $\mathcal{B}(c, r) \subset \mathcal{O}$.

Soit $u \in \mathbb{R}^2$ un vecteur non nul. Considérons l'application :

$$g : \left] -\frac{r}{\|u\|}, \frac{r}{\|u\|} \right[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto f(c + tu).$$

Nous avons prouvé que g est dérivable, et que $g'(0) = \langle \nabla f(c), u \rangle$. Par ailleurs, par définition d'un extremum local, g possède un maximum local en 0. Par condition nécessaire d'extremum pour les fonctions d'une variable réelle, la dérivée de g s'annule en 0, c'est-à-dire :

$$\langle \nabla f(c), u \rangle = 0.$$

Ceci étant valable pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ (cette égalité étant trivialement satisfaite pour $u = 0_{\mathbb{R}^2}$), c'est en particulier vrai pour $u = \nabla f(c)$, ce qui donne $\|\nabla f(c)\|^2 = 0$, et donc $\nabla f(c) = 0_{\mathbb{R}^2}$. $\square$



Mise en garde.

Comme pour les fonctions d'une variable réelle, la réciproque est **fausse** : si c est un point critique de f , f n'admet pas nécessairement un extremum local en c .

Exemple. La fonction $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 - y^2$ est polynomiale, donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$$

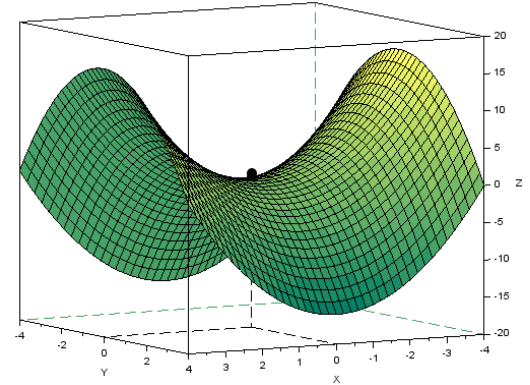
Un point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ est un point critique de f si, et seulement si :

$$\nabla f(x, y) = 0 \Leftrightarrow (x, y) = (0, 0).$$

Donc f a un unique point critique $(0, 0)$. Mais f n'admet pas de maximum local en $(0, 0)$ puisque pour tout $r > 0$:

$$\left(\frac{r}{2}, 0\right) \in \mathcal{B}(0, r) \text{ et } f\left(\frac{r}{2}, 0\right) > 0 = f(0, 0).$$

De même, $\left(0, \frac{r}{2}\right) \in \mathcal{B}(0, r)$ et $f\left(0, \frac{r}{2}\right) < 0 = f(0, 0)$ et f n'admet pas non plus de minimum local en $(0, 0)$.



Graphes de $f : (x, y) \mapsto x^2 - y^2$.

Exercice 6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = xe^{x(y^2+1)}.$$

1. La fonction f admet-elle un maximum global sur $\mathbb{R}^2$?
2. Montrer que f admet un unique point critique sur $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) \geq xe^x$.
4. En étudiant la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = xe^x$, conclure quand à la nature du point critique obtenu à la question 1.

1. Puisque $f(x, 0) = xe^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, la fonction f n'admet pas de maximum global sur $\mathbb{R}^2$.

2. Les fonctions $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto x(y^2 + 1)$ sont polynomiales, donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, et la fonction exponentielle est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Par composition et produit, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Calculons le gradient de f en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\nabla f(x, y) = \left((1 + x(y^2 + 1))e^{x(y^2+1)}, 2xye^{x(y^2+1)} \right).$$

Pour déterminer les points critiques éventuelles de f , on résout pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) = 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 + x(y^2 + 1) = 0 \\ 2xy = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

La fonction f admet donc pour unique point critique $c = (-1, 0)$.

3. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Deux cas se présentent :

- si $x \geq 0$, alors $x(y^2 + 1) \geq x$, d'où par croissance de la fonction exponentielle :

$$f(x, y) = xe^{x(y^2+1)} \geq xe^x.$$

- si $x \leq 0$, alors $x(y^2 + 1) \leq x$ et :

$$e^{x(y^2+1)} \leq e^x, \quad \text{d'où} \quad f(x, y) = xe^{x(y^2+1)} \geq xe^x.$$

4. La fonction g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ car composée de fonctions qui le sont, et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = (1 + x)e^x.$$

La fonction g est donc strictement décroissante sur $] - \infty, -1[$ et strictement croissante sur $] - 1, +\infty[$. Elle admet donc un minimum global en -1 .

Ainsi, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) \geq g(x) \geq g(-1) = -e^{-1} = f(-1, 0).$$

Donc f admet un minimum global en $(-1, 0)$.